FICHE DE MISE EN ROUTE — ROVER SUNFOUNDER GALAXYRVR

XERULITH avec le GalaxyRVR

XERULITH 0.5.0 · firmware d'origine SunFounder (sans reprogrammation) · caméra ESP32-CAM · pilotage et exploration autonome

But : relier le rover martien **SunFounder GalaxyRVR** (6 roues, carte compatible Arduino Uno, caméra ESP32-CAM inclinable, ultrason avant, deux détecteurs d'obstacle infrarouges, 2 batteries 18650) à XERULITH, le piloter, vérifier ses capteurs et lancer une première mission d'exploration avec sa caméra. XERULITH parle à l'ESP32-CAM comme l'application **SunFounder Controller** : **aucune reprogrammation**.

A PRÉPARER LE ROVER (une fois)

1. **Montage** selon la notice SunFounder ; **charger les deux batteries 18650** (prise USB-C de la carte d'extension, voyants de charge). XERULITH refuse tout mouvement sous **6,6 V**.
2. **Interrupteur de téléversement** de la carte d'extension sur la position **de fonctionnement** (« Run ») : sur la position de téléversement (« Upload »), la caméra ne dialogue pas avec la carte et le rover ne répond pas.
3. **Firmware d'origine** : rien à faire. XERULITH reconnaît le firmware **2.x** (port 30102, trames binaires, livré actuellement) et le **1.x** (port 8765, JSON).
4. Facultatif : un premier essai avec l'application **SunFounder Controller** sur un téléphone confirme que le rover roule et que la caméra fonctionne. **Fermer l'application ensuite** : deux postes qui pilotent en même temps se contredisent.

B RÉSEAU — Wi-Fi du rover et IA Ollama

Élément	Valeur	Remarque
Wi-Fi du rover (point d'accès)	nom **GalaxyRVR**, mot de passe `12345678`	le PC rejoint ce Wi-Fi ; Windows signale « aucun accès Internet » : rester connecté
Adresse du rover	`192.168.4.1`	pilotage : WebSocket 30102 (2.x) ou 8765 (1.x) ; vidéo : `http://192.168.4.1:9000/mjpg`
IA Ollama	le Wi-Fi du rover **n'a pas Internet**	**Ollama sur le PC** (conseillé) ; ou serveur Ollama du réseau / **Ollama Cloud** par le **câble Ethernet** du PC (le Wi-Fi reste sur le rover)

C CONNECTER XERULITH

1. Allumer le rover (interrupteur de la carte). Attendre le point d'accès **GalaxyRVR** (quelques secondes), puis y connecter le PC.
2. XERULITH : profil **SunFounder GalaxyRVR**, adresse `192.168.4.1` → **Connecter** (ou **F5**). Contrôle : « GalaxyRVR sur 192.168.4.1:30102 (firmware 2.x) » ; pastilles CONNECTÉ et ROBOT ; tension de la batterie.
3. Panneau Caméra : **Démarrer la caméra**. L'image de l'ESP32-CAM s'affiche avec le HUD de XERULITH (case HUD). Le pavé **Tête** ▲ ▼ incline la caméra (pas de panoramique sur ce rover).
4. Onglet **Capteurs** : **Ultrason avant** (cm), **Infrarouge gauche / droit** (libre / OBSTACLE), **Batterie 2 × 18650** (V).
5. Panneau **Déplacement** : Avancer, Reculer, Gauche, Droite, ou clavier (flèches / ZQSD) ; **STOP** = **Échap**. Rover posé **au sol**, jamais sur une table.

D VÉRIFIER ET ÉTALONNER — cocher chaque ligne

☐	Essai	Comment	Résultat attendu
☐	Caméra	Démarrer la caméra	image nette, environ 10 images/s
☐	Inclinaison	pavé Tête ▲ puis ▼	la caméra monte puis descend
☐	Ultrason	main à 30 cm devant le rover	Ultrason avant ≈ 30 cm
☐	Infrarouges	main contre l'avant gauche, puis droit	Infrarouge gauche, puis droit : OBSTACLE
☐	Garde-fou	obstacle à moins de 20 cm, puis Avancer	avancée refusée (distance d'arrêt du profil : 20 cm)
☐	Un pas	Pas : 5, Avancer ; mesurer la distance parcourue ÷ 5	≈ 8 cm (défaut) : saisir la valeur dans **Exploration** → **Un pas**
☐	Une rotation	Pas : 4, Droite ; mesurer l'angle ÷ 4	≈ 25° (défaut) : saisir dans **Exploration** → **Une rotation**
☐	Coupure Wi-Fi	pendant un mouvement, débrancher le Wi-Fi du PC	le rover s'arrête seul en 3 s au plus

Réglages fins dans le profil (⚙️ → Déplacement) : `vitesse` 60 et `duree_pas_s` 0,5 s (avancer), `vitesse_rotation` 70 et `duree_rotation_s` 0,35 s (tourner). Sur un sol glissant ou un tapis épais, refaire l'étalonnage.

E MISSIONS D'ESSAI — panneau Exploration autonome

Mission (catégorie SunFounder GalaxyRVR (essai))	Réglages	Ce que fait le pilote IA
GalaxyRVR : test des capteurs et de la caméra	10 cycles, 20 pas, 5 min	caméra en haut, en bas, au centre ; avance 2 pas, tourne à gauche puis à droite, recule ; note à chaque essai l'image et les mesures ; bilan de ce qui fonctionne
GalaxyRVR : exploration de la pièce	25 cycles, 80 pas, 15 min	avance si la voie est libre (> 50 cm), tourne vers le côté dégagé, recule si < 20 cm ou infrarouge ; note chaque objet vu (nature, couleur, côté, distance) ; au cycle 20 : inventaire et trajet

1. Onglet **IA — Ollama** : connexion (Ollama sur le PC conseillé), **Connexion Ollama** : voyant vert.
2. Panneau **Exploration** : modèle de **décision** (ex. gemma3:12b) et de **vision** (ex. qwen3-vl:8b) ; cocher **Joindre le panorama au modèle de décision** si le modèle de décision voit les images. Le balayage de la tête est inutile (caméra seulement inclinable).
3. Premier essai en mode **Confirmer chaque plan** (on valide chaque directive), puis **Autonome**. ▶️ **Démarrer** (ou **F6**), **STOP** (Échap) à tout moment.
4. Fin : 📄 **Rapport** — inventaire, notes, trajet estimé (odométrie), panoramas `cycle_NNN.jpg` dans `xerulith_data\explorations\<date>\`.

F SÉCURITÉ

Règle	Détail
Au sol uniquement	jamais sur une table ou un plan de travail : le rover ne détecte pas le vide
STOP	**Échap** ou bouton STOP : moteurs à l'arrêt ; l'exploration s'arrête
Liaison perdue	sans nouvelles de XERULITH pendant 3 s, l'ESP32 arrête le rover de lui-même
Garde-fous de l'IA	AVANCER refusé si un obstacle est à moins de 20 cm (ultrason) ou si un infrarouge le signale ; plus de mouvement sous 6,6 V ; nombre de pas plafonné par cycle et par mission

G DÉPANNAGE EXPRESS

Symptôme	Remède
« GalaxyRVR injoignable sur 192.168.4.1 »	PC pas sur le Wi-Fi GalaxyRVR ; rover éteint ou batteries vides ; interrupteur sur « Upload » ; attendre 10 s après la mise sous tension
Connecté, mais le rover ne bouge pas	batterie sous 6,6 V ; application SunFounder Controller encore ouverte ; interrupteur sur « Upload »
Caméra noire ou figée	application SunFounder ou navigateur qui regarde déjà le flux : les fermer ; arrêter puis redémarrer la caméra
« Ollama injoignable »	le Wi-Fi du rover n'a pas Internet : Ollama sur le PC, ou serveur / cloud par le câble Ethernet
« … l'image n'a pas changé : bloqué ? »	roues bloquées ou rover contre un obstacle bas ; face à un mur uni, l'ultrason confirme l'avancée
Virages trop grands ou trop courts	refaire l'étalonnage de la rotation (tableau D)
Firmware 1.x (ancien)	adresse `192.168.4.1:8765`, ou `protocole` = `v1` dans le profil

Détails : **Manuel de l'utilisateur, § 6.7** (GalaxyRVR) et chapitre 8 (exploration autonome).